

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель,
доцент Департамента
программной инженерии,
канд. техн. наук

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»
старший преподаватель
Департамента программной инженерии

_____ / С. Л. Макаров /

_____ / Н. А. Павлов /

« ____ » _____ 2026 г.

« ____ » _____ 2026 г.

**Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ
Руководство оператора**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.02.06 34 01-1-ЛУ**

Исполнитель
студент группы БПИ 237
_____ / В. С. Чапурина /
« ____ » _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ
Руководство оператора

RU.17701729.02.06 34 01-1

Листов 17

АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ является руководством оператора веб-приложения «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ» (QuizArena). Руководство предназначено для зарегистрированных пользователей программы и описывает порядок работы с пользовательским интерфейсом: регистрацию и авторизацию, поиск и просмотр квизов, создание квизов с генерацией вопросов при помощи ИИ, индивидуальное и совместное прохождение, просмотр результатов, истории и таблиц лидеров, а также действия при возникновении типовых сообщений и ошибок.

Руководство составлено для текущей версии проекта QuizArena. В пользовательском интерфейсе доступны три основных типа генерируемых вопросов: «Один выбор», «Множественный выбор» и «Популярный ответ». Последний соответствует игровой механике «100 к 1». В совместном режиме дополнительно применяется игровая механика ставки «Кот в мешке».

Примечание: локальный экземпляр QuizArena по умолчанию доступен по адресу <http://localhost:8081>.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программы	4
2. Условия выполнения программы.....	5
3. Выполнение программы.....	6
3.1. Запуск программы и навигация.....	6
3.2. Регистрация пользователя	6
3.3. Вход и выход из учетной записи.....	6
3.4. Главная страница, поиск и сортировка	7
3.5. Просмотр квиза и таблицы лидеров.....	7
3.6. Создание квиза.....	8
3.7. Работа с учебным материалом и генерацией вопросов.....	8
3.8. Управление собственными квидами	9
3.9. Профиль пользователя.....	9
3.10. Индивидуальное прохождение квиза.....	10
3.11. Типы вопросов и начисление баллов	10
3.12. Результаты прохождения, история и рейтинги.....	11
3.13. Создание совместной сессии.....	11
3.14. Совместное прохождение.....	11
3.15. Игровая механика «Кот в мешке»	12
3.16. Возобновление незавершенной попытки.....	12
3.17. Завершение работы.....	12
4. Сообщения оператору	13
Приложение А. Памятка по пользовательским страницам	15
Приложение Б. Матрица доступов.....	16
Лист регистрации изменений	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Назначение

QuizArena предназначена для создания и прохождения интерактивных квизов в образовательных и развлекательных сценариях. Программа автоматизирует подготовку вопросов с использованием языковой модели, проверку ответов, расчет результата, хранение истории прохождений и сравнение результатов пользователей.

Работа оператора выполняется через веб-браузер. Основные пользовательские сценарии не требуют доступа к исходному коду, базе данных или средствам администрирования сервера.

1.2. Основные возможности

- регистрация и авторизация пользователя по логину и паролю;
- просмотр публичных квизов, поиск по названию, сортировка и постраничный просмотр;
- создание публичных и приватных квизов по промпту и, при необходимости, загруженному учебному материалу;
- генерация вопросов при помощи ИИ с выбором типа вопросов, количества вопросов и времени на ответ;
- просмотр, редактирование и удаление собственных квизов;
- индивидуальное прохождение квизов с таймером, автоматической проверкой ответа и пояснениями;
- совместное прохождение по ссылке приглашения с лобби участников, текущим рейтингом и итоговыми результатами;
- просмотр профиля, истории прохождений и таблиц лидеров.

1.3. Категории пользователей и права доступа

Незарегистрированный пользователь может открыть страницы регистрации и входа. Для работы с квизами требуется авторизация. Авторизованный пользователь может просматривать и проходить публичные квизы, создавать собственные квизы и участвовать в совместных сессиях. Приватный квиз доступен только его автору. Редактирование и удаление квиза выполняет только автор. В совместной сессии отдельные действия — запуск и отмена сессии — доступны хосту.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к рабочему месту оператора

Для работы оператора требуется компьютер, ноутбук, планшет или другое устройство с современным веб-браузером. Локальный экземпляр QuizArena открывается на том же компьютере по адресу <http://localhost:8081>.

Параметр	Требование
Браузер	Современный браузер с поддержкой JavaScript и cookies
Сеть	Локальный доступ к адресу http://localhost:8081
Разрешение экрана	Рекомендуется не менее 1280×720; интерфейс адаптируется под меньшие экраны
Учетная запись	Для основных функций требуется зарегистрированный пользователь
Генерация вопросов	Локальный сервис генерации запущен и имеет доступ к API языковой модели

2.2. Условия локальной работы

Перед началом работы локальный экземпляр QuizArena и сервис генерации должны быть запущены. В обычной работе оператор использует только веб-интерфейс по адресу <http://localhost:8081>. Если страница не открывается, необходимо запустить локальные компоненты проекта и повторить попытку.

Важно: при недоступности сервиса генерации уже созданные данные и результаты прохождений должны оставаться доступными, однако создание новых вопросов может завершаться сообщением об ошибке.

2.3. Подготовка данных для генерации

При создании квиза оператор задает промпт для ИИ. Рекомендуется указывать тему, уровень сложности, целевую аудиторию и желаемый характер вопросов. Дополнительно можно приложить учебный материал. Текущая форма создания принимает файл формата PDF, TXT, DOC или DOCX. Сервер ограничивает общий размер загружаемых материалов значением 5 МБ.

2.4. Требования к учетным данным

Логин не должен быть пустым. При регистрации пароль должен содержать не менее 3 символов. В форме редактирования профиля новый логин, если он задан, должен содержать не менее 3 символов, а новый пароль — не менее 6 символов; пароль требуется повторить в поле подтверждения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск программы и навигация

1. Убедитесь, что экземпляр QuizArena запущен и доступен по сети.
2. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу приложения. Для локального запуска по умолчанию используется <http://localhost:8081>.
3. Если пользователь не авторизован, откройте страницу входа или регистрации.
4. После успешного входа используется основное меню слева: «Главная», «Мои квизы», «История», «Настройки», «Выйти». В нижней части меню доступна кнопка «Создать квиз».

На страницах квиза и совместной сессии доступны дополнительные кнопки управления, соответствующие текущему сценарию. Переход по кнопке «Назад» возвращает оператора к предыдущему логическому разделу интерфейса.

3.2. Регистрация пользователя

1. На странице входа нажмите «Зарегистрироваться».
2. В поле «Логин» укажите желаемое имя пользователя.
3. Введите пароль и повторите его в поле подтверждения.
4. Нажмите «Подтвердить».
5. После успешной регистрации учетная запись создается, пользователь автоматически авторизуется и может перейти к основным страницам приложения.

Если пароли не совпадают, форма выводит сообщение «Пароли не совпадают». Если выбранный логин уже занят, выводится сообщение о существующем пользователе. При сетевой ошибке оператор получает сообщение о необходимости проверить подключение.

3.3. Вход и выход из учетной записи

1. Откройте страницу «Авторизация».
2. Введите логин и пароль.
3. Нажмите «Войти». При корректных данных открывается главная страница.
4. Для завершения сеанса используйте пункт «Выйти» в боковом меню.

При неправильном логине или пароле отображается сообщение «Неверный логин или пароль». Если соединение с сервером отсутствует, отображается сообщение «Ошибка сети».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4. Главная страница, поиск и сортировка

Главная страница содержит список доступных публичных квизов. В карточке квиза отображаются основные сведения: название, автор, количество вопросов, время на вопрос и дополнительные показатели. Клик по карточке открывает страницу выбранного квиза.

1. Для поиска введите часть названия в поле «Поиск квизов по названию...» и нажмите «Найти» либо клавишу Enter.
2. Для сортировки выберите критерий: «Дата создания», «Кол-во вопросов» или «Кол-во прохождений».
3. Кнопкой направления сортировки переключите порядок между возрастанием и убыванием.
4. Для перехода между страницами списка используйте кнопки «Назад», «Вперёд» и номера страниц.

3.5. Просмотр квиза и таблицы лидеров

Страница квиза показывает название, автора, количество вопросов, время на вопрос, режим набора вопросов и видимость. На этой странице доступны кнопки «Начать квиз» и «Пройти вместе». Если у квиза отсутствуют вопросы, индивидуальное прохождение недоступно и отображается предупреждение.

Ниже отображается общий рейтинг. Его можно сортировать по очкам, точности, номеру лучшей попытки или времени. Строка текущего пользователя, если он присутствует в таблице, помечается как «Вы».

Незавершенная попытка: если при нажатии «Начать квиз» обнаружена незавершенная попытка этого квиза, программа предлагает продолжить ее либо начать заново. При запуске заново предыдущая незавершенная попытка завершается.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.6. Создание квиза

Открыть форму можно кнопкой «Создать квиз» в боковом меню или со страницы «Мои квизы». В форме присутствуют две группы настроек: основная информация и параметры квиза.

Поле / настройка	Назначение и допустимые значения
Название квиза	Обязательное название. Не передается языковой модели.
Промпт для ИИ	Обязательное описание темы и требований; не более 2900 символов.
Материал	Необязательный файл PDF, TXT, DOC или DOCX; общий лимит приложения — 5 МБ.
Количество вопросов	От 1 до 30; значение по умолчанию — 10.
Время на ответ	В секундах; минимальное значение — 1; значение по умолчанию — 30.
Видимость	«Публичный» — доступен другим пользователям; «Приватный» — только автору.
Набор вопросов	«Фиксированный» — один набор; «Случайный» — случайная выборка из сохраненной базы.
Тип вопросов	«Один выбор», «Множественный выбор», «Популярный ответ».

1. Введите название квиза и промпт.
2. При необходимости добавьте учебный материал перетаскиванием в область загрузки или выбором файла.
3. Установите количество вопросов и время на ответ.
4. Выберите видимость, режим набора вопросов и тип вопросов.
5. Нажмите «Создать квиз». На время отправки данных кнопка блокируется.
6. После успешного создания программа возвращает пользователя к странице «Мои квизы».

Время генерации: интерфейс предупреждает, что генерация может занимать до 2 минут. Фактическое время зависит от доступности LLM-сервиса, размера материала и сложности промпта.

3.7. Работа с учебным материалом и генерацией вопросов

При наличии файла программа сохраняет материал и извлекает из него текст. Извлеченный текст используется как дополнительный контекст для генерации. Если материал слишком большой, сервер ограничивает используемый текст. При невозможности прочитать файл или при неподдерживаемом формате создание вопросов может завершиться ошибкой.

Генерация выполняется асинхронно через сервис языковой модели. Сгенерированные вопросы проверяются по структуре и сохраняются в составе квиза. Если промпт признан неэтичным, пользователь получает сообщение «Данные для создания квиза являются неэтичными».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Рекомендация: для более предсказуемого результата используйте конкретный промпт: укажите тему, уровень знаний и требования к формулировкам; прикладывайте материал с хорошо извлекаемым текстом.

3.8. Управление собственными квизами

Раздел «Мои квизы» показывает квизы текущего пользователя. Доступны поиск, фильтрация по видимости, сортировка по дате создания, количеству вопросов и количеству прохождений, а также постраничный просмотр.

Для каждого квиза доступны действия «Редактировать» и «Удалить». При редактировании можно изменить название, количество вопросов, время на ответ и режим набора вопросов. Максимальное количество вопросов при редактировании ограничено фактически доступным числом вопросов в квизе. Промпт, материал, видимость и тип вопросов после создания через текущую форму не изменяются. Сохраненные вопросы и прошлые попытки при обычном редактировании сохраняются.

1. Нажмите «Редактировать» у нужного квиза.
2. Измените доступные параметры.
3. Нажмите «Сохранить изменения».
4. Для удаления нажмите «Удалить квиз» и подтвердите действие в диалоговом окне.

3.9. Профиль пользователя

На странице «Профиль» доступны переходы к редактированию профиля, истории и собственным квизам. В разделе редактирования можно изменить логин и/или пароль.

1. Откройте «Профиль» → «Редактирование профиля».
2. Для смены логина заполните поле «Новый логин». Если логин не меняется, поле можно оставить пустым.
3. Для смены пароля заполните «Новый пароль» и «Подтверждение пароля».
4. Нажмите «Сохранить изменения». После успешной операции отображается сообщение «Профиль успешно обновлен».

Если не заполнено ни одно поле, программа сообщает «Заполните хотя бы одно поле». При совпадении нового логина с логином другого пользователя выводится сообщение о занятом логине.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.10. Индивидуальное прохождение квиза

После нажатия «Начать квиз» создается или возобновляется попытка. На экране отображаются название квиза, номер текущего вопроса, число оставшихся вопросов, таймер, текст вопроса, варианты ответа и кнопка «Ответить».

1. Прочитайте текст вопроса и варианты.
2. Выберите один или несколько вариантов в зависимости от типа вопроса.
3. Нажмите «Ответить».
4. После проверки просмотрите правильный ответ и пояснение. Кнопка меняется на «Следующий вопрос».
5. После последнего вопроса нажмите «Завершить квиз»; откроется страница результатов.

Если время на вопрос истекает до отправки ответа, попытка обрабатывает вопрос как неверно отвеченный, после чего показывает корректный ответ и пояснение. Не рекомендуется обновлять страницу во время отправки ответа.

3.11. Типы вопросов и начисление баллов

Тип в интерфейсе	Действие оператора	Особенности результата
Один выбор	Выбрать один вариант ответа.	Правильный ответ приносит 1 балл; неверный — 0.
Множественный выбор	Отметить несколько вариантов.	Полностью правильным считается выбор всех правильных вариантов без неправильных. Баллы могут учитывать долю корректно выбранных вариантов.
Популярный ответ / «100 к 1»	Выбрать один из восьми вариантов.	Пять вариантов являются положительными и имеют различный вес, три — ошибочными. Количество баллов зависит от выбранного варианта.

Для «Популярного ответа» варианты перемешиваются. Внутренняя механика использует разные номиналы баллов для пяти положительных вариантов и нулевые либо отрицательные номиналы для трех неправильных вариантов. На странице результатов этот тип может обозначаться как «100 к 1».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.12. Результаты прохождения, история и рейтинги

После завершения квиза открывается страница результатов. Она показывает итоговые очки, точность, число правильных ответов, затраченное время, тип вопросов и, при применении ставки в совместном режиме, дополнительный результат ставки. Пользователь может запустить квиз повторно или перейти к совместному режиму.

В блоке рейтинга отображаются позиции пользователей. Сортировка доступна по очкам, точности, лучшей попытке и времени. История прохождений доступна из бокового меню и поддерживает два режима: «По квизам» и «По попыткам».

Режим истории	Отображаемые сведения
По квизам	Название, число вопросов, видимость, лучшая точность, лучший результат, дата последней попытки и переход к повторному прохождению.
По попыткам	Результат отдельной попытки, дата попытки и переход к квизу.

В истории доступны поиск по названию, фильтр «Все квизы / Публичные / Приватные», сортировка по последней попытке, точности или результату и переключение направления сортировки.

3.13. Создание совместной сессии

1. Откройте страницу нужного квиза и нажмите «Пройти вместе».
2. Программа создаст совместную сессию и откроет лобби. Создатель сессии становится хостом.
3. Нажмите «Скопировать ссылку на сессию» и передайте ссылку другим зарегистрированным пользователям.
4. Дождитесь подключения участников. Лобби отображает занятые и свободные места; интерфейс рассчитан максимум на 10 участников.
5. Для запуска требуется как минимум два участника. Хост нажимает «Начать».
6. Если сессию необходимо отменить до старта, хост использует «Отменить». Обычный участник этой же кнопкой покидает лобби.

Если пользователь получил ссылку приглашения, страница присоединения автоматически извлекает ID сессии из ссылки и выполняет подключение. ID также можно ввести вручную на странице «Присоединиться». Если пользователь не авторизован, программа предлагает войти в систему.

3.14. Совместное прохождение

После запуска все участники проходят вопросы в рамках одной сессии. На странице прохождения дополнительно отображается текущий рейтинг и статус других участников. Результаты участников обновляются во время прохождения. После завершения открывается страница результатов с местами и набранными баллами.

Итоговое место определяется прежде всего по набранным очкам; при равенстве результата учитывается затраченное время. Если часть участников еще не завершила квиз, страница

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

результатов сообщает об ожидании и позволяет обновить данные.

3.15. Игровая механика «Кот в мешке»

В совместном прохождении один из вопросов в заключительной части попытки может быть назначен вопросом «Кот в мешке». Перед таким вопросом программа показывает отдельный экран выбора ставки. Оператор должен сначала подтвердить ставку, после чего становится доступен сам вопрос.

1. Ознакомьтесь с текущим счетом и допустимым диапазоном ставки.
2. Укажите ставку от 0 до текущего счета либо используйте доступное действие «All in».
3. Нажмите «Подтвердить ставку».
4. Ответьте на появившийся вопрос обычным способом.

При правильном ответе к результату совместной сессии добавляется базовый балл вопроса и размер ставки. При неправильном ответе размер ставки вычитается из результата. Ставка влияет на совместный игровой счет, но базовый результат для общей таблицы лидеров квиза сохраняется без учета ставки.

3.16. Возобновление незавершенной попытки

Если у пользователя существует незавершенная индивидуальная попытка, повторный запуск квиза вызывает диалог. Нажатие «ОК» продолжает прежнюю попытку. Выбор начала заново приводит к завершению старой незавершенной попытки и созданию новой. Это позволяет избежать одновременного существования нескольких активных индивидуальных попыток одного квиза.

3.17. Завершение работы

1. Завершите текущий квиз либо вернитесь к странице квиза/главной странице.
2. Убедитесь, что изменения профиля или квиза, если они выполнялись, были сохранены.
3. Нажмите «Выйти» в боковом меню.
4. После выхода закройте вкладку браузера при необходимости.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Ниже приведены типовые пользовательские сообщения и рекомендуемые действия. Текст некоторых сообщений может дополняться техническим описанием, полученным от сервера.

Сообщение	Сценарий	Действия оператора
Неверный логин или пароль	Вход	Проверить раскладку, логин и пароль; при необходимости повторить ввод.
Логин не может быть пустым	Регистрация/вход	Заполнить поле логина.
Пароль не может быть пустым	Регистрация/вход	Заполнить поле пароля.
Пароль должен содержать минимум 3 символа	Регистрация	Указать пароль требуемой длины.
Пароли не совпадают	Регистрация/профиль	Повторно ввести одинаковый пароль в обоих полях.
Пользователь с таким логином уже существует	Регистрация/профиль	Выбрать другой логин.
Заполните хотя бы одно поле	Редактирование профиля	Указать новый логин и/или новый пароль.
Ошибка сети	Любая операция	Проверить доступность локального приложения и повторить операцию.
Данные для создания квиса являются неэтичными	Создание квиса	Изменить промпт или материал, исключив недопустимый контент.
Ошибка при загрузке файла	Создание квиса	Проверить формат и размер файла, затем повторить загрузку.
Квиз не содержит вопросов	Прохождение	Вернуться к квису; автору — проверить создание/генерацию вопросов.
У вас есть незавершенная попытка	Запуск квиса	Выбрать продолжение прежней попытки или подтвердить начало заново.
Введите ID сессии	Совместный режим	Ввести идентификатор сессии или открыть корректную ссылку приглашения.
Сессия не найдена	Совместный режим	Проверить ID/ссылку и уточнить у хоста, что сессия существует.
Сессия уже начата или отменена	Совместный режим	Запросить новую сессию у хоста.
Недостаточно участников для начала	Совместный режим	Дождаться подключения как минимум второго участника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Сообщение	Сценарий	Действия оператора
Только хост может запустить сессию	Совместный режим	Ожидать запуска хостом.
Сначала необходимо сделать ставку	Кот в мешке	Выбрать и подтвердить ставку перед ответом на вопрос.

Если ошибка повторяется после проверки пользовательских данных и доступности локального приложения, следует сохранить текст сообщения, адрес страницы и краткое описание действий для последующей диагностики. Пароль пользователя указывать в диагностических данных не следует.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СТРАНИЦАМ

Путь	Страница	Назначение
/login	Авторизация	Вход в учетную запись.
/register	Регистрация	Создание учетной записи.
/home	Главная	Поиск и просмотр публичных квизов.
/quiz/{id}	Квиз	Информация, запуск прохождения, рейтинг, совместный режим.
/quiz/create	Создание квиза	Параметры квиза и генерация вопросов.
/my-quizzes	Мои квизы	Управление собственными квизами.
/profile	Профиль	Навигация по данным пользователя.
/edit-profile	Редактирование профиля	Изменение логина и пароля.
/history	История	История по квизам и отдельным попыткам.
/multiplayer/join	Присоединение	Ввод ID или использование ссылки приглашения.
/multiplayer/session/{id}	Лобби	Участники, ссылка, запуск/выход/отмена.

Обозначение: {id} означает идентификатор конкретного квиза или совместной сессии и подставляется программой автоматически.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МАТРИЦА ДОСТУПОВ

Роль	Доступные действия	Ограничения / особые права
Неавторизованный пользователь	Страницы регистрации и входа.	Основные операции с квизами недоступны.
Авторизованный пользователь	Публичные квизы, собственные данные, создание квизов, участие в сессиях.	Чужие приватные квизы и управление чужими квизами недоступны.
Автор квиза	Все пользовательские действия со своим квизом.	Может редактировать и удалять собственный квиз.
Хост совместной сессии	Лобби и прохождение.	Дополнительно запускает и отменяет сессию.
Участник совместной сессии	Лобби и прохождение после подключения.	До запуска может покинуть сессию; запуск выполняет хост.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 34 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]